Multiplier des nombres relatifs

Activité – Notion 2 • « Je compte les signes **moins** ! »

Avec ton voisin. Calculatrice interdite : on cherche à comprendre comment multiplier des nombres relatifs.

Partie 1 : une multiplication, c'est une addition répétée

☞ Rappel

$3 \times 5 = 5 + 5 + 5 = 15$. De la même façon, $3 \times (-2) = (-2) + (-2) + (-2) = -6$.

1 **La marée à Fécamp.** Le dimanche 8 novembre 2026, la basse mer a lieu à 4 h 48 (hauteur d'eau : 1,69 m) et la pleine mer à 10 h 36 (8,28 m) : la mer monte, puis elle redescend. On admet que, sur chaque période du tableau, la hauteur d'eau varie de la même valeur à chaque quart d'heure *(valeurs fictives mais réalistes)*. Complète le tableau.

Quarts d'heure	Variation par quart d'heure	Addition répétée	Produit	Variation totale
3	baisse de 20 cm	$(-20) + (-20) + (-20)$	$3 \times (-20)$	-60 cm
5	baisse de 40 cm	.....	.....	..... cm
4	baisse de 12,5 cm	.....	.....	..... cm
2	hausse de 30 cm	.....	.....	..... cm

2 Complète. Le produit d'un nombre positif par un nombre négatif est .....
Sa distance à zéro est le ..... des distances à zéro des deux facteurs.

3 On peut changer l'ordre des facteurs d'un produit. Complète : $(-4) \times 5 = 5 \times (-4) =$ .....

Partie 2 : et « moins fois moins » ?

On ne peut plus faire d'addition répétée « -3 fois ». On observe donc des régularités.

4 Complète chaque colonne en suivant la régularité.

Table de -3	**Écart**	**Table de** -5
$3 \times (-3) = -9$		$3 \times (-5) = -15$
$2 \times (-3) = -6$	↗ +3	$2 \times (-5) = -10$
$1 \times (-3) =$	↗ +3	$1 \times (-5) =$ .....
$0 \times (-3) =$	↗ +3	$0 \times (-5) =$ .....
$(-1) \times (-3) =$	↗ +3	$(-1) \times (-5) =$ .....
$(-2) \times (-3) =$	↗ +3	$(-2) \times (-5) =$ .....
$(-3) \times (-3) =$	↗ +3	$(-3) \times (-5) =$ .....

5 Dans la table de -3, quand le premier facteur diminue de 1, le résultat ..... de .....
Dans la table de -5, il augmente de .....

6 Complète la conjecture. Le produit de deux nombres négatifs est .....

Partie 3 : la règle des signes

7 Résume les parties 1 et 2 en complétant le tableau des signes d'un produit.

×	+	−
+	.....	.....
−	.....	.....

8 Avec plus de deux facteurs, on calcule de proche en proche (deux facteurs à la fois). Complète.

Produit	Nombre de facteurs négatifs	Calcul de proche en proche	Résultat
$(-2) \times 5 \times (-1)$	2	$(-10) \times (-1)$	10
$(-2) \times (-3) \times (-1)$	.....	.....	.....
$(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4)$	.....	.....	.....
$(-1)\times(-1)\times(-1)\times(-1)\times(-1)$	.....	.....	.....

9 Complète. Un produit est positif quand le nombre de facteurs négatifs est ....., et négatif quand il est .....

Ce que je retiens

Même signe : produit ..... Signes contraires : produit ..... Pour la distance à zéro, on ..... les distances à zéro. Avec plusieurs facteurs, je ..... les facteurs négatifs.

Le conseil de Volta : chaque facteur négatif fait « basculer » le signe du produit : un −, ça bascule ; deux −, ça revient au +. Je compte les signes moins !